

No. of Printed Pages : 8

**BECS-184**

**B. A. G./B. Com./ B. Sc./BAECH**

**Term-End Examination**

**June, 2023**

**BECS-184 : DATA ANALYSIS**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 100*

---

**Note :** *Attempt questions from each Section as directed.*

---

---

**Section—A**

**Note :** *Answer any **two** questions from this Section.*

1. Define the term 'quantitative research'.  
What its key attributes ? Explain in detail  
various data collection tools for quantitative  
research. 5+5+10

**P. T. O.**

2. There are 40 plants in the garden. Seven plants were selected randomly and their heights (in cm) were recorded as follows :

| Plants Serial No. | Height (in cm) |
|-------------------|----------------|
| 1                 | 52             |
| 2                 | 35             |
| 3                 | 25             |
| 4                 | 45             |
| 5                 | 55             |
| 6                 | 20             |
| 7                 | 13             |

- (a) Calculate the mean and standard deviation of their heights based on the given sample. 15
- (b) Draw a histogram. 5
3. (a) Discuss the term 'measures of dispersion'. 5
- (b) Explain various absolute and relative measures of dispersion. 10
- (c) Which measure of dispersion ensures highest degree of reliability and why ? 5
4. Discuss the term 'non-sampling errors'. Explain the different types of non-sampling errors that arise in an enquiry. 5+15

**Section—B**

**Note :** Answer any *five* questions from this Section.

5. What are Type I and Type II errors in hypothesis testing ? Which one of these is the most critical and why ? Explain. 12
6. Distinguish between the following :  $3 \times 4 = 12$
- (a) Cross-section data and Panel data.
  - (b) Null hypothesis and Alternative hypothesis
  - (c) Descriptive statistics and Inferential statistics
7. (a) What is bivariate analysis ? 3
- (b) What is the relationship between correlation and causation ? Elaborate. 3
- (c) What are the conditions under which Z-test and *t*-test are used ? 6
8. (a) Define the term 'kurtosis' and explain different measures of kurtosis with the help of a diagram. 6

- (b) How do skewness and kurtosis determine the shape of a distribution ? 6
9. (a) Define the term 'ANOVA' and explain its usage. 6
- (b) What is the difference between ANOVA and MANOVA ? 6
10. (a) Discuss the concept of 'Participant observation'. What are the advantages and disadvantages of participant observation ? 6
- (b) How does non-participant observation remove the drawbacks of participant observation ? 6
11. Write short notes on any *three* of the following :  
3×4=12
- (a) Degrees of Freedom
- (b) Coefficient of Determination
- (c) Focus Group Discussion (FGDs)
- (d) Grounded Theory

**BECS-184**

बी. ए. जी./बी. कॉम./बी. एस. सी./

बी. ए. ई. सी. एच.

सत्रांत परीक्षा

जून, 2023

बी.ई.सी.एस.-184 : आँकड़ों का विश्लेषण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : प्रत्येक खण्ड से दिये गये निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

---

---

**खण्ड—क**

नोट : इस खण्ड से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. परिमाणात्मक (संख्यात्मक) शोध पद को परिभाषित कीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ? संख्यात्मक शोध के लिए विभिन्न आँकड़ा संकलन साधनों को विस्तार से समझाइए।

5+5+10

2. एक बगीचे में 40 पौधे हैं। सात पौधों का यादृच्छिक रूप से चुनाव किया गया और उनकी लम्बाई (सेंटीमीटर में) इस प्रकार दर्ज की गई :

| पौधों की क्रम संख्या | लम्बाई<br>(सेंटीमीटर में) |
|----------------------|---------------------------|
| 1                    | 52                        |
| 2                    | 35                        |
| 3                    | 25                        |
| 4                    | 45                        |
| 5                    | 55                        |
| 6                    | 20                        |
| 7                    | 13                        |

- (अ) दिए हुए प्रतिदर्श के आधार पर उनकी लम्बाई के माध्य और मानक विचलन की गणना कीजिए। 15
- (ब) एक आयतचित्र आरेखित कीजिए। 5
3. (अ) 'अपकिरण के माप' पद की विवेचना कीजिए। 5
- (ब) अपकिरण के विभिन्न निरपेक्ष और सापेक्ष मापों की व्याख्या कीजिए। 10
- (स) अपकिरण का कौन-सा माप विश्वसनीयता की उच्चतम कोटि सुनिश्चित करता है और क्यों ? 5

4. 'गैर-प्रतिदर्श त्रुटि' पद की चर्चा कीजिए। एक जाँच में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की गैर-प्रतिदर्श त्रुटियों की व्याख्या कीजिए। 5+15

### भाग—ख

**नोट :** इस भाग में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

5. एक परिकल्पना परीक्षण में टाइप-I और टाइप-II त्रुटियाँ क्या हैं ? इनमें से कौन-सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों ? समझाइए। 12
6. निम्नलिखित में अन्तर कीजिए :  $3 \times 4 = 12$
- (अ) वर्गगत आँकड़े और फलक खण्ड आँकड़े
- (ब) शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना
- (स) विवरणात्मक सांख्यिकी और निष्कर्षात्मक सांख्यिकी
7. (अ) द्विचर विश्लेषण क्या है ? 3
- (ब) सहसंबंध और करणीय संबंध क बीच क्या संबंध है ? विस्तारपूर्वक बताइए। 3
- (स) वे कौन-सी स्थितियाँ हैं जिनमें Z-परीक्षण और t-परीक्षण किया जाता है ? 6

8. (अ) 'ककुदता' पद की परिभाषा दीजिए और एक आरेख की सहायता से ककुदता के विभिन्न मापों की व्याख्या कीजिए। 6
- (ब) वैषम्य (विषमता) और ककुदता एक वितरण के आकार को कैसे निर्धारित करते हैं ? 6
9. (अ) एनोवा (ANOVA) पद को परिभाषित कीजिए और इसके प्रयोग स्पष्ट कीजिए। 6
- (ब) एनोवा (ANOVA) और एम एनोवा (MANOVA) में क्या अन्तर है ? 6
10. (अ) सहभागी अवलोकन की अवधारण की चर्चा कीजिए। सहभागो अवलोकन के लाभ और हानियाँ क्या हैं ? 6
- (ब) गैर-सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन की कमियों को किस प्रकार दूर करता है ? 6
11. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए :  $3 \times 4 = 12$
- (क) स्वातन्त्र्य कोटि
- (ख) निर्धारण गुणांक
- (ग) केन्द्रीय समूह चर्चा (FGDs)
- (घ) ग्राउंड थ्योरी



**B. A. G./B. Com./ B. Sc./BAECH**

**Term-End Examination**

**December, 2023**

**BECS-184 : DATA ANALYSIS**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 100*

---

***Note :** Attempt questions from each Section as directed.*

---

**Section—A**

***Note :** Answer any **two** questions from this Section.*

1. (a) What is meant by the term 'mathematical modelling' ? Explain with example the various steps involved in mathematical modelling. 10
- (b) What is logic ? Why is it necessary to know the basics of logic in data analysis ? 10

2. (a) Explain the various measures of variability. Which of these measures ensure the highest degree of reliability ? Give reasons in support of your answer. 10
- (b) A consumer purchases two goods X and Y, where prices are ₹ 10/kg and ₹ 5/kg respectively. If he spends ₹ 20 for purchasing both the goods, find the average price per kilogram. 10
3. What do you mean by the term 'Composite Index' ? State with illustration the procedure to work out composite index by way of simple Ranking method. 20
4. Distinguish between univariate data analysis and multivariate data analysis. Give a brief account of various techniques of multivariate data analysis. 20

### Section—B

**Note :** Answer any *five* questions from this Section.

5. What is a sampling frame ? State the various stages involved in planning and organizing a survey. 12

6. Distinguish between data collection and data analysis. Discuss the various tools that are used in generating qualitative data. 12
7. What are the characteristics of normal distribution ? Explain the usage of normal distribution in solving statistical problems. 12
8. A study involves finding the proportion of females opting to participate in home-based work. What type of data in terms of measurement scale will need to be captured for conducting such a study ? Which method of central tendency will be suitable for this study ? 12
9. State the features of case study as a tool for data generation. 12
10. What is Histogram ? Draw a Histogram from the following data : 12

| Value | Frequency |
|-------|-----------|
| 5—10  | 12        |
| 10—15 | 25        |
| 15—20 | 30        |
| 20—25 | 40        |
| 25—30 | 20        |

11. Write short notes on any *three* of the following :

3×4=12

- (a) Coefficient of determination
- (b) Estimator
- (c) Focus group discussion
- (d) Primary data
- (e) Data mining
- (f) Discrete variable

**BECS-184**

बी. ए. जी./बी. कॉम./बी. एस. सी./

बी. ए. ई. सी. एच.

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2023

बी.ई.सी.एस.-184 : आँकड़ों का विश्लेषण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

**नोट :** प्रत्येक भाग में दिये गये निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

---

---

**भाग—क**

**नोट :** इस भाग में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. (अ) 'गणितीय प्रतिमानन' से क्या अभिप्राय है ?

गणितीय प्रतिमानन में शामिल विभिन्न चरणों को

उदाहरण सहित समझाइए।

10

(ब) तर्क क्या है ? आँकड़ों के विश्लेषण में तर्क की मूल बातें जानना क्यों आवश्यक है ? 10

2. (अ) परिवर्तिता के विभिन्न मापों की व्याख्या कीजिए। इनमें से कौन-सा माप विश्वसनीयता की उच्च कोटि दर्शाता है ? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। 10

(ब) एक उपभोक्ता दो वस्तुएँ X और Y खरीदता है, जहाँ कीमतें क्रमशः ₹ 10 प्रति किग्रा. और ₹ 5 प्रति किग्रा. हैं। यदि वह दोनों वस्तुओं को खरीदने में ₹ 20 खर्च करता है तो प्रति किलो औसत कीमत ज्ञात कीजिए। 10

3. 'संयुक्त सूचकांक' शब्द से आपका क्या अभिप्राय है ? सरल श्रेणी (अनुक्रम) पद्धति द्वारा संयुक्त सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया उदाहरण सहित बताइए। 20

4. एकलचर आँकड़े विश्लेषण और बहुचर आँकड़े विश्लेषण के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए। बहुचर आँकड़े विश्लेषण को विभिन्न तकनीकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 20

## भाग—ख

**नोट :** इस भाग में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

5. प्रतिचयन ढाँचा क्या है ? किसी सर्वेक्षण की योजना बनाने और उसे व्यवस्थित करने में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बताइए। 12
6. आँकड़ों का संकलन और आँकड़ों के विश्लेषण में अन्तर बताइए। गुणात्मक आँकड़ों के सृजन में उपयोग होने वाले विभिन्न साधनों की चर्चा कीजिए। 12
7. प्रसामान्य बंटन की क्या विशेषताएँ हैं ? सांख्यिकीय समस्याओं को सुलझाने में प्रसामान्य बंटन के उपयोगों की व्याख्या कीजिए। 12
8. एक अध्ययन में गृह आधारित कार्यों में भाग लेने का विकल्प चुनने वाली महिलाओं के अनुपात का पता लगाना शामिल है। इस तरह के अध्ययन के लिए माप पैमाने के सन्दर्भ में किस प्रकार के आँकड़ों को लेने की आवश्यकता होगी ? इस अध्ययन के लिए केन्द्रीय प्रवृत्ति की कौन-सी विधि उपयुक्त होगी ? 12
9. आँकड़ों के सृजन के साधन के रूप में केस स्टडी (मामले का अध्ययन) की विशेषताएँ बताइए। 12

10. आयतचित्र क्या है ? निम्नलिखित आँकड़ों से एक आयतचित्र बनाइए :

12

| मान   | आवृत्ति |
|-------|---------|
| 5—10  | 12      |
| 10—15 | 25      |
| 15—20 | 30      |
| 20—25 | 40      |
| 25—30 | 20      |

11. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

3×4=12

- (क) निर्धारण गुणांक  
 (ख) आकलक  
 (ग) केन्द्रित सामूहिक चर्चाएँ  
 (घ) प्राथमिक आँकड़े  
 (ङ) आँकड़ों का खनन  
 (च) असतत/खंडित चर



**B. A. G./B. COM./ B. Sc./BAECH/BAM**

**Term-End Examination**

**December, 2024**

**BECS-184 : DATA ANALYSIS**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 100*

---

**Note :** *Attempt questions from both the Sections as per instructions.*

---

---

**Section—A**

**Note :** *Answer any **two** questions from this Section.*  $20 \times 2 = 40$

1. What is the importance of graphical presentation of data ? What are the various types of graphs ? How can graphical presentation be misinterpreted ?

2. (a) Describe different measures of central tendency.
- (b) Suppose that a company is facing the following growth data over the last 5 years :

| Year | Growth rate |
|------|-------------|
| 1    | 10%         |
| 2    | 20%         |
| 3    | 18%         |
| 4    | -9%         |
| 5    | 11%         |

Now it wants to study the average growth.

Which measure of central tendency will be suitable in this case ? Why ?

3. Explain the process of the tabulation of the data. Describe the components of a statistical table. What precautions will you take while preparing a statistical table ?

4. Explain the concept of set. Describe various set operations with the help of examples.

### Section—B

**Note :** Answer any **five** questions from this Section.

$$5 \times 12 = 60$$

5. Distinguish between skewness and kurtosis. How will you infer about the shape of a distribution by using skewness and kurtosis ?
6. (a) Define a random variable. Give example of events from real life which can be considered as random variable.
- (b) Define probability distribution. State the properties of a continuous probability distribution.

7. Distinguish between point estimation and interval estimation. Describe the properties of a good estimator.
8. What do you understand by the term composite index ? Explain the steps involved in its construction.
9. List out the important points that should be kept in mind while interpreting the results of multivariate analysis.
10. What are the characteristics of a good questionnaire ? Suppose you have to conduct a study in a village to assess the effectiveness of 'Swachha Bharat Abhiyan'. Prepare *five* questions to conduct this study.
11. Give a brief account of the methods of primary data collection.

12. Write short notes on any *three* of the following :

- (a) Snowball sampling
- (b) Focus group discussion
- (c) Pie chart
- (d) Frequency distribution
- (e) Parameter and Statistic

**BECS-184**

बी. ए. जी./बी. कॉम./बी. एस.-सी./

बी. ए. ई. सी. एच./बी. ए. एम.

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2024

बी.ई.सी.एस.-184 : आँकड़ों का विश्लेषण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

---

नोट : प्रत्येक भाग में दिये गये निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

---

**भाग—क**

नोट : इस भाग में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2×20=40

1. आँकड़ों के आलेखीय प्रस्तुतीकरण का क्या महत्व है ?  
आलेख (ग्राफ) के विभिन्न प्रकार क्या हैं ? आलेखीय प्रस्तुति की गलत व्याख्या कैसे हो जाती है ?

2. (क) केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए।

(ख) मान लीजिए कि एक कम्पनी पिछले 5 वर्षों से निम्नलिखित संवृद्धि के आँकड़ों का सामना कर रही है :

| वर्ष | विकास दर |
|------|----------|
| 1    | 10%      |
| 2    | 20%      |
| 3    | 18%      |
| 4    | -9%      |
| 5    | 11%      |

अब वह औसत संवृद्धि का अध्ययन करना चाहती है। इस प्रकरण में केन्द्रीय प्रवृत्ति का कौन-सा माप उपयुक्त होगा ? क्यों ?

3. आँकड़ों के सारणीकरण की प्रक्रिया को समझाइए।

सांख्यिकीय सारणी के घटकों का वर्णन कीजिए।

सांख्यिकीय सारणी तैयार करते समय आप क्या

सावधानियाँ लेंगे ?

4. समुच्चय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उदाहरणों की सहायता से विभिन्न समुच्चय संक्रियाओं का वर्णन कीजिए।

### भाग—ख

**नोट :** इस भाग में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

$$5 \times 12 = 60$$

5. वैषम्य और कुकुदता के बीच अंतर कीजिए। वैषम्य और कुकुदता का उपयोग करके आप वितरण के आकार के बारे में किस प्रकार अनुमान लगाएँगे ?
6. (क) एक यादृच्छिक चर को परिभाषित कीजिए। वास्तविक जीवन की घटनाओं के उदाहरण दीजिए, जिन्हें यादृच्छिक चर कहा जा सकता है।
- (ख) प्रायिकता बंटन को परिभाषित कीजिए। एक सतत् प्रायिकता बंटन के गुण बताइए।



7. बिन्दु आकलन और अंतराल आकलन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। एक अच्छे आकलक (estimator) के गुणों का वर्णन कीजिए।
8. संयुक्त सूचक से आप क्या समझते हैं ? इसके निर्माण में सम्मिलित चरणों को स्पष्ट कीजिए।
9. बहु-विचर विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या करते समय किन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनकी सूची बनाइए।
10. एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएँ होती हैं ? मान लीजिए कि आपको 'स्वच्छ भारत अभियान' की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक गाँव में अध्ययन करना है। इस अध्ययन को करने के लिए पाँच प्रश्न लिखिए।
11. प्राथमिक आँकड़ों के संग्रहण की विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

12. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(क) हिमपुंज प्रतिचयन (Snowball Sampling)

(ख) केन्द्रित सामूहिक चर्चाएँ

(ग) पाई चार्ट

(घ) बारम्बारता वितरण

(ङ) प्राचल तथा सांख्यिकी (Parameter and Statistics)

× × × × × × ×

No. of Printed Pages : 8

**BECS-184**

**BAG / B. Com / B. Sc. / BAHEC**

**Term-End Examination**

**June, 2024**

**BECS-184 : DATA ANALYSIS**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 100*

---

**Note :** *Attempt questions from each section as per instructions given*

---

---

**Section—A**

**Note :** Attempt any *two* questions from this section. 2×20=40

1. (a) Distinguish between quantitative data and qualitative data. Which techniques are used to summarise the quantitative data ? Explain with examples. 15

**P. T. O.**

- (b) What is harmonic mean ? Find out the harmonic mean from the following data : 5

|               |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|
| Marks (X)     | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Frequency (F) | 2  | 4  | 8  | 3  | 3  |

2. (a) What do you mean by the term 'measure of position' ? Which measure of position is widely used and why ? 12
- (b) A 20 point test is assigned to 10 students. The score attained by the students are given below 8  
18, 15, 12, 6, 8, 2, 3, 5, 20, 10  
Find the percentile rank of score of 15.
3. (a) Correlation does not imply causation. Do you agree with this statement ? Give reasons in support of your answer. 10
- (b) Explain the characteristics of 't' distribution and its usage for solving statistical problems. 10
4. What is composite index ? Explain with example the various steps involved in construction of composite index. 20

**Section—B**

**Note :** Attempt any *five* questions from this section.  $5 \times 12 = 60$

5. What is meant by data ? Distinguish between primary data and secondary data ? State the various steps to be taken in organising the field work. 12
6. To collect data for a study, an individual chooses to question people coming out of a mall directly, identify this technique of collecting data. Discuss the significance of employing such a sampling technique. 12
7. What is case study ? How is it distinct from participatory research. 12
8. What is non-sampling error ? Explain with example its various sources. 12
9. The coefficient of variations is considered better measure of dispersion as compared to standard deviation. Do you agree ? Give reasons. 12

10. What is histogram. Discuss the advantages of plotting a frequency polygon over histogram.

12

11. Write short notes on any *three* of the following :

$$4 \times 3 = 12$$

- (i) Epistemology
- (ii) Explanatory variable
- (iii) Inferential statistics
- (vi) Ogive curve
- (v) Outlier
- (vi) Model

**BECS-184**

बी. ए. जी/बी. कॉम./बी. एस.-सी./

बी. ए. ई. सी. एच.

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2023

बी.ई.सी.एस.-184 : आँकड़ों का विश्लेषण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

**नोट :** प्रत्येक भाग में से प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए।

**भाग—अ**

**नोट :** इस भाग में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

$$2 \times 20 = 40$$

1. (अ) परिणामवाची आँकड़ों और गुणवाची आँकड़ों के बीच अंतर कीजिए। गुणवाची आँकड़ों को सारांशित करने के लिए किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 15

(ब) हरात्मक माध्य क्या है ? निम्नलिखित आँकड़ों से  
हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए : 5

|                |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|
| अंक<br>(X)     | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| आवृत्ति<br>(F) | 2  | 4  | 8  | 3  | 3  |

2. (अ) स्थिति के माप पद से आपका क्या अभिप्राय है ?  
स्थिति का कौन-सा माप अधिक प्रयोग होता है ?  
और क्यों 12

(ब) एक 20 अंक की परीक्षा छात्रों को दी गई।  
विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार हैं : 8  
18, 15, 12, 6, 8, 2, 3, 5, 20, 10  
अंक (स्कोर) 15 का शतमक श्रेणी ज्ञात  
कीजिए।

3. (अ) “सहसंबंध का अर्थ काय-कारण नहीं है।” क्या  
आप इस कथन से सहमत हैं ? अपने स्तर के पक्ष  
में कारण दीजिए। 10

(ब) ‘t’ बटन की विशेषताएँ और सांख्यिकीय समस्याओं  
को सुलझाने में उनके प्रयोगों की व्याख्या कीजिए।



4. संयुक्त सूचकांक क्या है ? संयुक्त सूचकांक की रचना में शामिल विभिन्न चरणों को उदाहरण सहित समझाइए।

20

### भाग—अ

**नोट :** इस भाग में किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

5×12=60

5. आँकड़ों से क्या अभिप्राय है ? प्राथमिक आँकड़े और द्वितीयक आँकड़ों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्षेत्र-कार्य को आयोजित करने में शामिल विभिन्न चरण बताइए।

12

6. एक अध्ययन के लिए आँकड़े एकत्र करने के लिए, एक व्यक्ति ने मॉल से बाहर आने वाले लोगों से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछने का चयन किया। आँकड़ों के संकलन की इस तकनीक की पहचान कीजिए। इस तरह की प्रतिचयन तकनीक को आयोजित करने के महत्व की चर्चा कीजिए।

12

7. केस स्टडी (घटनाक्रमों का अध्ययन) क्या है ? यह सक्रिय भागीदारी पूर्ण शोध से कैसे भिन्न है ?

12

8. गैर-प्रतिचयन त्रुटि क्या है ? इसके विभिन्न स्रोतों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 12
9. “विचरण गुणांक, मानक विचलन की तुलना में परिक्षेपण (अपकिरण) का बेहतर माप है।” क्या आप सहमत हैं ? कारण दीजिए। 12
10. आयतचित्र क्या है ? आयतचित्र की जगह आवृत्ति बहुभुज बनाने के लाभों की चर्चा कीजिए। 12
11. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :  $4 \times 3 = 12$
- (अ) ज्ञानवाद (ज्ञान-पद्धतिशास्त्र)
  - (ब) व्याखित चर (व्याख्यात्मक चर)
  - (स) निष्कर्षात्मक सांख्यिकी
  - (द) ओजाइव वक्र
  - (य) बहिष्सायी (आउटलीयर)
  - (र) प्रतिमान (मॉडल)

**B. A. (GENERAL)/B. COM./ B. SC./**

**B. A. (HONS.)**

**ECONOMICS/(BAG/BAECH/BAM)**

**Term-End Examination**

**June, 2025**

**BECS-184 : DATA ANALYSIS**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 100*

---

**Note :** *Answer questions from both the Sections  
as per instructions.*

---

**Section—A**

**Note :** *Answer any **two** questions from this  
Section.*

$2 \times 20 = 40$

1. (a) Define a set. With examples, explain how sets are represented.

- (b) Describe various set operations and their properties.
2. (a) Describe various measures of central tendency for grouped data.
- (b) A seller wants to know the consumer choice for his product : ABC toothpaste in XYZ colony. What type of measure of central tendency can be used in this situation ? Why ?
3. (a) Define Pearson's product moment correlation coefficient. What are its properties ?

- (b) Compute correlation coefficient from the following data :

| Company | Cars<br>(in thousands) | Revenue<br>(in ₹ crores) |
|---------|------------------------|--------------------------|
| A       | 63                     | 13                       |
| B       | 29                     | 8                        |
| C       | 28                     | 9                        |

4. What is bivariate analysis ? A teacher wants to know the effectiveness of smart board in improving students' marks. What procedure and statistical techniques should be followed in such enquiry ? Explain.

**Section—B**

**Note :** Answer any *five* questions from this  
Section. 5×12=60

5. State the procedure to work out composite index by the simple ranking method.
6. Discuss the methods of analysing qualitative data.
7. What is the need for classification of data ?  
With examples, describe the various types of classification of data.
8. What is meant by a hypothesis ? Bring out the important steps in hypothesis testing.
9. Describe the methods of collection of primary data.
10. Explain how you will prepare a histogram by taking hypothetical data.

11. State the properties of normal distribution.
12. Write short notes on any *three* of the following :
- (i) Coefficient of determination
  - (ii) Sources of secondary data
  - (iii) Focus group discussions
  - (iv) Characteristics of a good questionnaire
  - (v) Non-sampling errors

**BECS-184**

बी. ए. (सामान्य)/बी. कॉम./बी. एस.-सी./

बी. ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र/

(बी. ए. जी./बी. ए. ई. सी. एच./बी. ए. एम.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2025

बी.ई.सी.एस.-184 : आँकड़ों का विश्लेषण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : प्रत्येक भाग में से प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए।

**भाग—क**

नोट : इस भाग में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।  $2 \times 20 = 40$

1. (क) समुच्चय को परिभाषित कीजिए। उदाहरणों के साथ समझाइए कि समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है।



(ख) विभिन्न समुच्चय संक्रियाओं (operations) और

उनके गुणों का वर्णन कीजिए।

2. (क) समूहीकृत आँकड़ों की केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों

का वर्णन कीजिए।

(ख) एक विक्रेता XYZ कॉलोनी में अपने उत्पाद : ABC

टूथपेस्ट के लिए ग्राहक की पसंद जानना चाहता है।

इस स्थिति में किस प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति के माप

का उपयोग किया जा सकता है ? क्यों ?

3. (क) पियर्सन के गुणित आघूर्ण सहसंबंध गुणांक

(Pearson's product moment correlation

coefficient) को परिभाषित कीजिए। इसके गुण

क्या हैं ?

(ख) निम्नलिखित आँकड़ों से सहसंबंध गुणांक की गणना

कीजिए :

| कंपनी | कार<br>(हजारों में) | राजस्व<br>( ₹ करोड़ों में ) |
|-------|---------------------|-----------------------------|
| A     | 63                  | 13                          |
| B     | 29                  | 8                           |
| C     | 28                  | 9                           |

4. द्विविचर विश्लेषण क्या है ? एक शिक्षक छात्रों के अंकों में सुधार करने में स्मार्ट बोर्ड की प्रभावशीलता जानना चाहता है। ऐसी जाँच में किस प्रक्रिया और सांख्यिकीय तकनीकों का पालन किया जाना चाहिए ? समझाइए।

## भाग—ख

नोट : इस भाग में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

$$5 \times 12 = 60$$

5. साधारण अनुक्रम विधि (Simple ranking method) द्वारा संयुक्त सूचक निर्माण करने की विधि बताइए।
6. गुणात्मक आँकड़ा विश्लेषण की विधियों की विवेचना कीजिए।
7. आँकड़ों के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है ? उदाहरणों के साथ आँकड़ों के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए।
8. एक परिकल्पना (hypothesis) से क्या तात्पर्य है ? परिकल्पना परीक्षण के महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए।

9. प्राथमिक आँकड़ों के संग्रह की विधियों का वर्णन कीजिए।
10. काल्पनिक आँकड़े लेकर समझाइए कि आप आयतचित्र/हिस्टोग्राम कैसे तैयार करेंगे।
11. प्रसामान्य बंटन के गुण बताइए।
12. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
- (i) निर्धारण का गुणांक (Coefficient of determination)
  - (ii) द्वितीयक आँकड़ों के स्रोत
  - (iii) केंद्रित सामूहिक चर्चाएँ
  - (iv) एक अच्छी प्रश्नावली के लक्षण
  - (v) गैर-नमूनाकरण त्रुटियाँ (Non-sampling error)

× × × × ×

No. of Printed Pages : 10

**BECS-184**

**B. A. (GENERAL) / BACHELOR OF  
COMMERCE / BACHELOR OF SCIENCE**

**/ B. A. (HONS.) ECONOMICS /**

**B. A. (MULTIDISCIPLINARY)**

**(BAG/B.COM./B.SC./BAECH/BAM)**

**Term-End Examination**

**December, 2025**

**BECS-184 : DATA ANALYSIS**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 100*

---

**Note :** *Answer questions from both the Sections  
as per instructions.*

---

**Section—A**

**Note :** Answer any *two* questions from this  
Section. 2×20=40

1. Explain various measures of central tendency. What is the relationship among mean, median and mode ? Point out situations where median and mode are suitable.
2. (a) Give a brief account of the methods of primary data collection.  
(b) Explain the steps involved in planning and organization of a sample survey.
3. Distinguish between null hypothesis and alternative hypothesis. Explain the steps you would follow in testing of a hypothesis.

4. What is a composite index ? Explain how a composite index is constructed.

### Section—B

**Note :** Answer any **five** questions from this Section.  $5 \times 12 = 60$

5. Explain the difference between single bar diagram and histogram. Construct a histogram from the following data :

| Scores in numerical ability | Frequency |
|-----------------------------|-----------|
| 10–20                       | 15        |
| 20–30                       | 30        |
| 30–40                       | 50        |
| 40–50                       | 35        |
| 50–60                       | 20        |

6. Explain how  $p$ -value method is used in hypothesis testing.
7. Distinguish between correlation and causation. Explain how cause and effect between two variables ( $X$  = cause and  $Y$  = effect) can be analysed.
8. Give a brief account of the sources and the limitations of secondary data.
9. Briefly describe various techniques of analyzing multivariate data.
10. Explain the techniques by which qualitative data can be analysed.
11. Explain the concept and implications of the coefficient of determination.



12. Write short notes on any *three* of the following :

- (a) Confidence interval
- (b) Central limit theorem
- (c) Random variable
- (d) Standard error
- (e) Types of data

**BECS-184**

बी. ए. (सामान्य)/वाणिज्य स्नातक/

विज्ञान स्नातक/बी. ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र/

बी. ए. (बहुविषयक)

(बी. ए. जी./बी.कॉम./बी.एस.-सी./

बी. ए. ई. सी. एच./बी. ए. एम.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2025

बी.ई.सी.एस.-184 : आँकड़ों का विश्लेषण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

---

नोट : दोनों भागों से प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए।

---

## भाग —क

**नोट :** इस भाग से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।  $2 \times 20 = 40$

1. केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापकों की व्याख्या कीजिए।

औसत, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध होता है ?

वह परिस्थितियाँ बताइए जहाँ माध्यिका और बहुलक उपयुक्त रहते हैं।

2. (क) प्राथमिक आँकड़ा संकलन की विधियों को संक्षेप में बताइए।

(ख) एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण के नियोजन एवं व्यवस्था में आने वाले सोपानों की व्याख्या कीजिए।

3. शून्यक परिकल्पना तथा वैकल्पिक परिकल्पना में भेद कीजिए। बताइए कि एक परिकल्पना के सत्यापन में आप क्या कदम उठाएँगे।

4. साँझा सूचकांक क्या होता है ? व्याख्या कीजिए कि एक

साँझे सूचक की रचना किस प्रकार करते हैं।

### भाग —ख

नोट : इस भाग से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

$$5 \times 12 = 60$$

5. एकल दण्डचित्र तथा आयतचित्र में भेद समझाइए। अग्रांकित

आँकड़ों के आधार पर एक आयतचित्र बनाइए :

| संख्यात्मक योग्यता में अंक | प्रायिकता |
|----------------------------|-----------|
| 10-20                      | 15        |
| 20-30                      | 30        |
| 30-40                      | 50        |
| 40-50                      | 35        |
| 50-60                      | 20        |

6. व्याख्या कीजिए कि परिकल्पना परीक्षण में  $p$ -मान विधि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं।
7. सहसंबंध एवं कारण-प्रभाव में भेद कीजिए। व्याख्या कीजिए कि चरों  $[X = \text{कारण और } Y = \text{प्रभाव}]$  के बीच संबंध का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं।
8. द्वितीयक आँकड़ों के स्रोतों और उनकी सीमाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
9. बहुचर आँकड़ों के विश्लेषण की तकनीकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
10. वे तकनीकें समझाइए जिनसे गुणात्मक आँकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं।
11. निर्धारण गुणांक की संकल्पना और उसके निहितार्थों की व्याख्या कीजिए।

12. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ

लिखिए :

(क) विश्वास्यता अन्तराल

(ख) केन्द्रीय सीमा प्रमेय

(ग) यादृच्छिक चर

(घ) मानक त्रुटि

(ङ) आँकड़ों के प्रकार/भेद

x x x x x

No. of Printed Pages : 8

**BECS-184**

**BACHELOR OF ARTS (GENERAL) /  
BACHELOR OF COMMERCE /  
BACHELOR OF SCIENCE /  
BACHELOR OF ARTS (HONS.)  
ECONOMICS /  
BACHELOR OF ARTS  
(MULTIDISCIPLINARY)  
(BAG/B.COM./B.SC./BAECH/BAM)**

**Term-End Examination**

**June, 2026**

**BECS-184 : DATA ANALYSIS**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 100*

---

**Note :** Answer questions from both the Sections  
as per instructions.

---

**Section—A**

**Note :** Answer any *two* questions from this  
Section. 2×20=40

1. Explain in brief the techniques of analysing  
multivariate data.

[ 2 ]

BECS-184

2. What is the importance of graphical presentation of data ? Briefly explain the types of graphs.
3. Consider the regression model :

$$Y = a + bX$$

where  $X$  and  $Y$  are variables and  $a$  and  $b$  are constants. Explain how you will find the values of  $a$  and  $b$ . Bring out the properties of the regression coefficients.

4. Bring out the important steps in construction of a composite index. Illustrate your answer with the Human Development Index (HDI).

### Section—B

**Note :** Answer any *five* questions from this Section.

5×12=60

5. Explain how you will test a hypothesis involving three or more sample means.



[ 3 ]

BECS-184

6. Define correlation coefficient. Explain how you will test the significance of correlation coefficient.
7. Give a brief description of the methods of collection of qualitative data.
8. Define various measures of central tendency. Explain the circumstances where geometric mean is suitable.
9. Explain why a sample survey may be preferred to a census.
10. Distinguish between Skewness and Kurtosis. Illustrate your answer with diagrams.
11. What is meant by dispersion in a data set. Explain various measures of dispersion.

[ 4 ]

**BECS-184**

12. Write short notes on any *three* of the following :

- (a) Frequency polygon
- (b) Standard normal distribution
- (c) Set operations
- (d) Relations and functions
- (e) Symbolic language

## BECS-184

कला स्नातक (सामान्य)/वाणिज्य स्नातक/  
विज्ञान स्नातक/कला स्नातक (ऑनर्स) अर्थशास्त्र/  
कला स्नातक (बहुविषयक)  
(बी. ए. जी./बी.कॉम./बी.एस.-सी./  
बी. ए. ई. सी. एच./बी. ए. एम.)  
सत्रांत परीक्षा  
जून, 2026

बी.ई.सी.एस.-184 : आँकड़ों का विश्लेषण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

---

नोट : दोनों भागों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए।

---

### भाग—क

नोट : इस भाग से कोई दो प्रश्न हल कीजिए।

2×20=40

1. बहुचर आँकड़ों के विश्लेषण की तकनीकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

2. आँकड़ों की रेखाचित्रों द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है ?  
संक्षेप में रेखाचित्रों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
3. इस प्रतीपगमन प्रतिमान पर विचार कीजिए :

$$Y = a + bX$$

- जहाँ  $X$  तथा  $Y$  चर तथा  $a$  एवं  $b$  स्थिरांक हैं। व्याख्या कीजिए कि आप  $a$  तथा  $b$  का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे।  
प्रतीपगमन गुणांकों की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए।
4. एक सांझे सूचक की रचना में महत्वपूर्ण सोपान स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर के उदाहरण के रूप में मानव विकास सूचक (HDI) का उपयोग कीजिए।

#### भाग—ख

**नोट :** इस भाग से कोई पाँच प्रश्न हल कीजिए।  $5 \times 12 = 60$

5. समझाइए कि आप तीन या अधिक प्रतिदर्श औसतों वाली अवधारणा का सत्यापन किस प्रकार करेंगे ?

6. सहसम्बन्ध गुणांक की परिभाषा कीजिए। व्याख्या कीजिए कि आप सहसम्बन्ध गुणांक की महत्वशीलता की जाँच कैसे करेंगे।
7. गुणवाची आँकड़ों के संकलन की विधियों का संक्षिप्त ब्योरा प्रदान कीजिए।
8. केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापकों की परिभाषा कीजिए। उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जहाँ ज्यामितिक औसत का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है।
9. समझाइए कि एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण पूर्ण जनगणना से बेहतर क्यों हो सकता है।
10. वैषम्य और ककुदता में भेद स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर को रेखाचित्रों द्वारा अधिक स्पष्ट कीजिए।
11. एक आँकड़ा समुच्चय में विसरण का क्या अर्थ है ? विसरण के विभिन्न मापकों की व्याख्या कीजिए।

12. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ

लिखिए :

(क) प्रायिकता बहुभुज

(ख) मानक प्रसामान्य आबंटन

(ग) समुच्चय प्रक्रियाएँ

(घ) सम्बन्ध एवं फलन

(ङ) सांकेतिक भाषा

× × × × ×

**SOLVED PAPERS**

**STARTING FROM JUST ₹20**

## Downloaded the Question Paper? Get Its Solved Version Too!

Search your Course Code or Subject Name  
and find the study material you need.

✓ SOLVED PYQs

✓ GUESS PAPERS

✓ IMPORTANT QUESTIONS

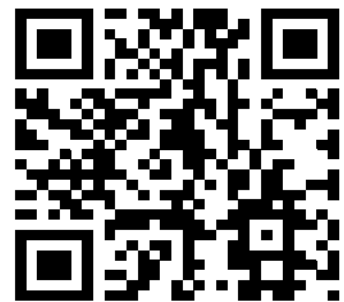
# Click Here

### Find Your Solved Paper

1. Click the button below
2. Search your Course Code / Subject
3. Choose the solved paper you need

**CLICK TO FIND YOUR SOLVED PAPER**

Click the button — it opens our website directly.



**SCAN TO OPEN**

Scan with your phone

**shop.ignouassignmentguru.com**



**SOLVED PAPERS FROM ₹20 • CLICK OR SCAN TO CHECK**